

Test I^a

Sistemi automatskog upravljanja

10. april 2014.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

- Z1.** i) **(0,2 p.)** Dat je linearan, stacionaran sistem opisan funkcijom prenosa $G(s)$. Ukoliko se takav sistem pobudi signalom $u(t)$ čija je Laplasova transformacija $U(s)$ i ukoliko su svi početni uslovi jednaki nuli, tada je Laplasova transformacija odziva

(a) $Y(s) = G(s)U(s)$ (b) $Y(s) = \frac{U(s)}{G(s)}$ (c) $Y(s) = G(s) + U(s)$ (d) $Y(s) = G(s) * U(s)$

Napomena. * označava konvoluciju signala.

- ii) **(0,4 p.)** Sistem iz prethodnog zadatka pobuđen je signalom $u(t) = e^{-t}h(t)$. Na izlazu se meri odziv $y(t) = e^{-t}h(t) - e^{-2t}h(t)$. Ukoliko je poznato da su svi početni uslovi jednaki nuli, funkcija prenosa sistema je

(a) $G(s) = \frac{1}{s+1}$ (b) $G(s) = \frac{s+1}{s+2}$ (c) $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ (d) $G(s) = \frac{1}{s+2}$

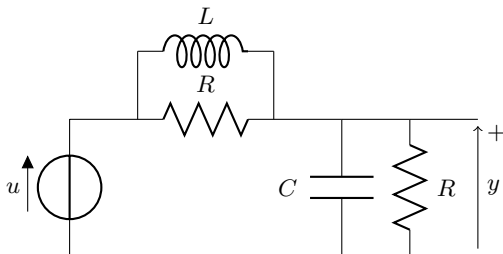
- iii) **(0,2 p.)** Naznačite **sve** funkcije prenosa koje opisuju **stabilne** procese:

(a) $G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)}$ (b) $G(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+2)}$ (c) $G(s) = \frac{6}{s^2+3s-2}$ (d) $G(s) = \frac{3}{(s+1)(s^2+s+1)}$

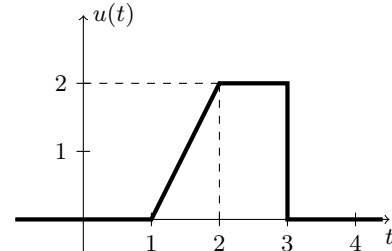
- iv) **(0,2 p.)** Sračunati vrednost signala $f(t)$ u **ustaljenom stanju**, ukoliko je $F(s) = \frac{s^2+s+2}{(s+1)(s+2)(s^2+s+1)}$,
 $f_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \underline{\hspace{5cm}}$

- Z2. (1 p.)** Odrediti funkciju prenosa električnog kola prikazanog na slici 1a. Ulazni signal je napon izvora u , dok je izlazni signal napon na paralelnoj vezi kondenzatora i otpornika y .

- Z3. (1 p.)** Odrediti Laplasovu transformaciju signala prikazanog na slici 1b.



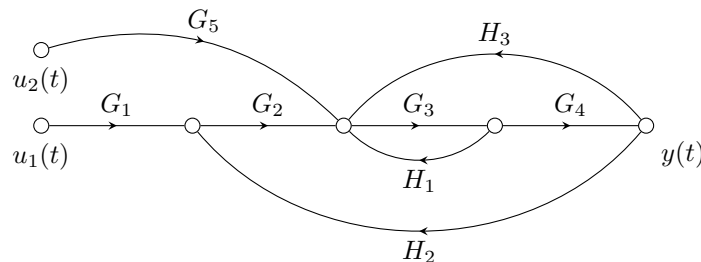
(a) Električno kolo iz zadatka 2.



(b) Signal iz zadatka 3.

Slika 1: Ilustracije uz zadatke 2 i 3.

- Z4. (1 p.)** Odrediti **matricu funkcija prenosa** sistema opisanog grafom toka signala sa slike 2. Jasno definisati vektor Laplasovih transformacija ulaznih i izlaznih signala.



Slika 2: Graf toka signala iz zadatka 4.

- Z5.** i) **(0,3 p.)** Definirati konvoluciju kauzalnih signala f i g , $(f * g)(t) = \underline{\hspace{5cm}}$.
 ii) **(0,3 p.)** Neka je $F(s)$ Laplasova transformacija signala $f(t)$. Pokazati da je Laplasova transformacija signala $f(t - \tau)$ jednaka $F(s)e^{-s\tau}$, za proizvoljno $\tau > 0$.
 iii) **(0,4 p.)** Dat je proces opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$. Odrediti odziv datog sistema na pobudu $u(t) = h(t) + 2h(t-1) + th(t-1)$,
 $y(t) = \underline{\hspace{5cm}}$